Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Нека $f(x)$ е неконстантен полином с цели коефициенти и n и k са фиксирани естествени числа. Да се докаже, че съществуват n последователни естествени числа $a, a+1, \ldots, a+n-1$, за които всяко от числата $f(a), f(a+1), \ldots, f(a+n-1)$ има поне k прости множители.

Забележка. За числото $d = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_s^{\alpha_3}$, където $p_1, \ldots, p_s$ са прости числа, казваме, че има $\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_s$ прости множители.

Решение. Един естествен подход е да се използва индукция относно k. Както и в много други случаи, оказва се, че е по-удобно да докажем индуктивно по-силно твърдение. Предварително ще отбележим, че ако $h(x) = b_0 x^5 + b_1 x^{5-1} + \ldots + b_s$ е полином с реални коефициенти и $b_0 > 0$, съществува такова $x_0 \in \mathbb{R}$, че $h(x)$ е строго растяща функция в интервала $[x_0, +\infty)$. Доказателството предоставяме на читателя.

Без ограничение можем да считаме, че коефициентът пред най-високата степен на $f(x)$ е положителен (в противен случай ще разгледаме полинома $-f(x)$). Задачата ще бъде решена, ако докажем следното твърдение:

Съществува такова естествено число a, че $f(x)$ е строго растяща функция в интервала $[a, +\infty)$, $f(a) > 0$, и всяко от числата $f(a), f(a+1), \ldots, f(a+n-1)$ има поне k прости множители.

При $k = 1$ това твърдение е изпълнено - достатъчно е да изберем такова естествено a, че $f(x) > 1$ за $x \geqq a$ и $f(x)$ е строго растяща функция в интервала $[a, +\infty)$. Този избор на a възможен поради това, че $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ и поради направената в началото бележка.

Нека $k \geqq 2$ е естествено число. Да предположим, че съществува естествено a, за което $f(x)$ е строго растяща функция в $[a, +\infty)$, $f(a) > 0$ и всяко от числата $m_i = f(a+i), i = 0, 1, \ldots, n-1$, има поне k прости множители. Полагаме $M = m_0 m_1 \ldots m_{n-1}$ и $a' = a + M$. Ще докажем, че всяко от числата $f(a'+i), i = 0, 1, \ldots, n-1$, има поне $k+1$ прости множители. За целта забелязваме, че за произволни x и y е в сила равенството

$$(*) \quad f(x+y) = f(x) + y \cdot g(x, y),$$

където $g(x, y)$ е полином на x и y с цели коефициенти. Тогава за всяко $i = 0, 1, \ldots, n-1$ получаваме

$$\begin{aligned} f(a'+i) &= f(a+M+i) = f(a+i) + M.g(a+i, M) = m_i + M.g(a+i, M) = \\ &= m_i \left(1 + m_0 \ldots m_{i-1} m_{i+1} \ldots m_{n-1} g(a+i, M)\right). \end{aligned}$$

По предположение m_i има поне k прости множители, следователно е достатъчно да се провери, че числото $q = 1 + m_0 \ldots m_{i-1} m_{i+1} \ldots m_{n-1} g(a+i, M)$ има поне един прост множител. Тъй като $f(a'+i) > f(a) > 0$, това ще бъде доказано, ако се убедим, че $g(a+i, M) \neq 0$. Да допуснем противното. Тогава от $(*)$ следва, че $f(a+i+M) = f(a+i)$, което противоречи на предположението, че $f(x)$ е строго растяща функция в интервала $[a, +\infty)$.

От друга страна, $f(a') = f(a+M) > f(a) > 0$ и $f(x)$ е растяща функция в $[a', +\infty)$. С това индуктивното доказателство е завършено.

Забележка. Задачата може да се реши още с китайската теорема за остатъците, както и с помощта на други съображения.

Свалено от Klasirane.com

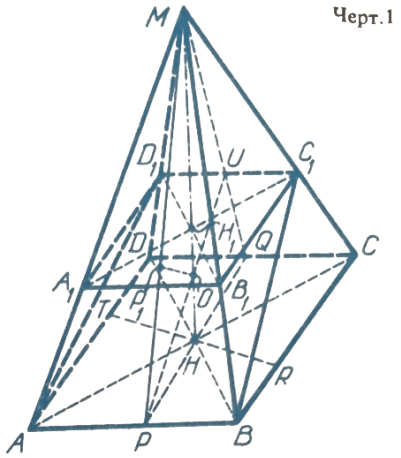
Задача 2. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които корените на уравнението

$$x^6 + 3x^5 + (6-a)x^4 + (7-2a)x^3 + (6-a)x^2 + 3x + 1 = 0$$

са реални.

Решение. Ако запишем даденото уравнение във вида $\dfrac{(x^2+x+1)^3}{x^2(x+1)^2} = a$ и изследваме функцията $f(x) = \dfrac{(x^2+x+1)^3}{x^2(x+1)^2}$ в $D = (-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,+\infty)$, ще получим, че тя притежава три локални минимума при $x = -2, x = -\dfrac{1}{2}$ и $x = 1$. При това стойностите и на трите минимума са равни на $\dfrac{27}{4}$. Вече е ясно, че корените на уравнението са реални тогава и само тогава, когато $a \geqq \dfrac{27}{4}$.

Задача 3. Около сфера с център O е описана четириъгълна пирамида $MABCD$ с връх M. Центърът O лежи на височината MH на пирамидата. Всяка от равнините $(ACM), (BDM)$ и (ABO) дели околната повърхнина на пирамидата на две равнолицеви части. Лицата на сеченията на пирамидата с равнините (ACM) и (ABO) се отнасят както $(\sqrt{2}+2) : 4$. Да се намерят ъгълът δ между равнините (ACM) и (ABO) и ъгълът между равнините $(ABCD)$ и (MAB).



Черт.1

Решение. Да означим с P, R, Q и T петите на перпендикулярите, спуснати от H към AB, BC, CD, DA и е P_1, R_1, Q_1 и T_1 - петите на перпендикулярите от O към MP, MR, MQ и MT (черт. 1). Тъй като правата AB е перпендикулярна на равнината (MPH), лесно се вижда, че $OP_1 \perp (ABM)$, т. е. OP_1 е радиусът на сферата. Същият извод е верен и за OR_1, OQ_1, OT_1, откъдето следва, че триъгълниците $MOP_1, MOR_1, MOQ_1, MOT_1$ са еднакви. От друга страна, от подобието на триъгълниците MPH и MOP_1 получаваме, че $MP = \dfrac{MH.MO}{MP_1}$ а оттук $MP = MR = MQ = MT$, както и $PH = = RH = QH = TH$ Последното равенство показва, че в четириъгълника $ABCD$ може да се впише окръжност с център H, откъдето

$$(1) \quad AB + CD = BC + AD.$$

От условието $S_{ABM} + S_{BCM} = S_{ADM} + S_{CDM}$ получаваме

$$(2) \quad AB + BC = AD + CD.$$

Аналогично от второто условие за равнолицевост намираме

$$(3) \quad AB + AD = BC + CD$$

От (1), (2) и (3) следва, че $ABCD$ е ромб и $AC \cap BD = H, AC \perp BD$. Равнината (ABO) е ъглополовяща на двустенния ъгъл с ръб AB и пресича равнината (MCD) в отсечката C_1D_1, успоредна на CD. От друга страна, понеже $MA = MC$ и $MB = MD$, околните стени са еднакви триъгълници, така че $S_{BCC_1} = S_{ADD_1}$ и $S_{BMC_1} = S_{AMD_1}$. Да означим $S_1 = S_{ABM}, S_2 = = S_{BC_1M}, S_3 = S_{C_1D_1M}$. От условието получаваме

$$S_1 + 2S_2 + S_3 = 2(S_1 - S_2) + S_1 - S_3$$
$$\text{или } S_1 = 2S_2 + S_3$$

Свалено от Klasirane.com

Ако $(A_1B_1C_1D_1)$ е сечението на пирамидата с равлина през C_1D_1, успоредна на основата, и θ е ъгълът при върха M на всяка от охолните стени, то

$$S_2 = \frac{1}{2}MA \cdot MD_1 \sin\theta; \quad S_1 = \frac{1}{2}MA \cdot MB \sin\theta; \quad S_3 = \frac{1}{2}MC_1 \cdot MD_1 \sin\theta,$$

откъдето поради подобието на триъгълниците MCD и MC_1D_1 получаваме $S_2^2 = S_1S_3$.

Тогава $S_1 - 2\sqrt{S_1S_3} - S_3 = 0$ или $\sqrt{\frac{S_1}{S_3}} = 1 + \sqrt{2}$.

Да означим с в двустенния ъгъл с ръб AB. Очевидно $\varepsilon = \angle MPQ = = \angle MQP$ и $\angle MPO = \angle QPO = \frac{\varepsilon}{2}$. Ако $PO \cap MQ = U$, от синусовата теорема за триъгълника MPU получаваме $MP : MU = \sin\left(\varepsilon + \frac{\varepsilon}{2}\right) : \sin\frac{\varepsilon}{2}$ и понеже $MP = MQ$ и $\frac{MQ}{MU} = \frac{CD}{C_1D_1} = \sqrt{\frac{S_1}{S_3}} = 1 + \sqrt{2}$, намираме $\sin\left(\varepsilon + \frac{\varepsilon}{2}\right) = (1 + \sqrt{2})\sin\frac{\varepsilon}{2}$. От това уравнение стедва, че $\varepsilon = \frac{\pi}{4}$.

Нека $S = S_{ABC_1D_1}$ и $S^* = S_{ACM}$. По условие $\frac{S^*}{S} = \frac{\sqrt{2}+2}{4}$, а ортогоналната проекция на ABC_1D_1 върху (ACM) е AHC_1H_1. Но $S_{AHC_1H_1} = \frac{1}{2}S_{ACC_1A_1}$ и $S_{ACC_1A_1} = S^* - S_{A_1C_2M}$, а освен това

$$\frac{S_{A_1C_1M}}{S^*} = \left(\frac{A_1C_1}{AC}\right)^2 = \left(\frac{C_1D_1}{CD}\right)^2 = \frac{S_3}{S_1} = \left(\frac{1}{1+\sqrt{2}}\right)^2,$$

откъдето $S_{A_1C_1M} = (3 - 2\sqrt{2})S^*$ или $S_{ACC_1A_1} = 2(\sqrt{2} - 1)S^*$. Тогава

$$\cos\delta = \frac{S_{AHC_1H_1}}{S} = \frac{(\sqrt{2}-1)S^*}{S} = \frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+2)}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Задача 4. В пространството са дадени 7 точки, никои четири от които не лежат в една равнина. Всяка от отсечките, определена от дадените точки, е оцветена черно или червено. Да се докаже, че има два едноцветни триъгълника без обща страна, които могат да бъдат и от различен цвят. Вярно ли е аналогично твърдение за 6 точки?

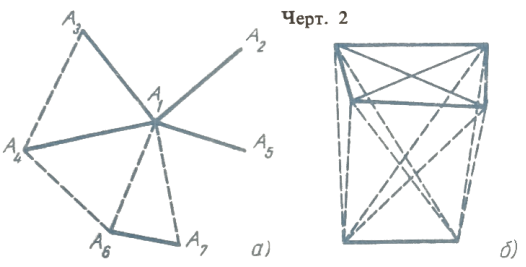
Забележка. Казваме, че един триъгълник е едноцветен, когато и трите му страни са оцветени в един и същ цвят.

Решение. Нека дадените точки са $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$.

Очевидно поне три от отсечките $A_1A_2, A_1A_3, \ldots, A_1A_7$ са оцветени еднакво, например нека A_1A_2, A_1A_3 и A_1A_4 са черни. Ако някоя от страните на триъгълник $A_2A_3A_4$ е черна, ще получим един черен триъгълник. В противен случай триъгълникът $A_2A_3A_4$ ще бъде червен. С това доказахме, че съществува поне един едноцветен триъгълиик. За определеност да приемем, че триъгълникът $A_1A_2A_3$ е черен. Разглеждаме отсечките $A_1A_4, A_1A_5, A_1A_6, A_1A_7$. Ако три от тях са оцветени еднакво, както по-горе ще намерим още един едноцветен триъгълник, който заедно с едноцветния триъгълник $A_1A_2A_3$ ще даде решение на задачата.

Затова да предположим, че A_1A_4 и A_1A_5 са черни, а A_1A_6 и A_1A_7 - червени. Ако A_4A_5 е черна или A_6A_7 - червена, задачата ще бъде решена. Затова нека A_4A_5 е червена (на черт. 2а с пунктир), а A_6A_7 - черна. Ако A_3A_4 и A_2A_5 са едновременно черни, ще съществуват два черни триьгллника $A_1A_3A_4$ и $A_1A_2A_5$, които имат само общ връх. Следователно без ограничение можем да считаме, че A_3A_4 е червена.

Черт. 2

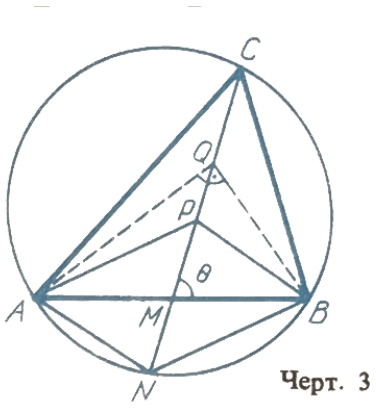


Свалено от Klasirane.com

Ако двете отсечки A_4A_6 и A_4A_7 са черни, ще имаме черен триъгъникк $A_4A_6A_7$. Ето защо можем да приемем, че например A_4A_6 е червена. Разглеждаме триъгълника $A_3A_5A_6$. Ако поне една от страните му е червена, получаваме червен триъгълник. В противен случай този триъгълник е черен, а това решава задачата. Случаят с 6 точки е невъзможен, което се вижда от черт. 2б.

Задача 5. Върху медианата CM на триъгълика $ABC(AC \neq BC)$ с остър ъгъл $\gamma = \measuredangle ACB$ е взета такава точка P, че ъглополовящите на вътрешите ъгли PAC и PBC се пресичат в точка Q от медианата CM. Да се намерят ъглите APB и AQB.

Решение. Означаваме с N пресечната точка на CM с описаната около триъгъника ABC окръжност (черт. 3). От свойствата на ъглополовящите имаме



Черт. 3

$$\frac{QP}{QC} = \frac{AP}{AC} = \frac{BP}{BC},$$

или $\dfrac{AP}{BP} = \dfrac{b}{a}$. Да означим $MP = k.MC$.
Прилагаме косинусовата теорема за триъгълниците BMP и AMP и получаваме

$$BP^2 = \frac{c^2}{4} + m^2k^2 + kcm\cos\theta, \quad AP^2 = \frac{c^2}{4} + m^2k^2 + kcm\cos\theta,$$

където $m = MC, \theta = \angle BMP$. Понеже $\dfrac{BP^2}{AP^2} = \dfrac{a^2}{b^2}$, от горните равенства следва, че

$$k^2m^2\left(a^2 - b^2\right) + kcm\left(a^2 + b^2\right)\cos\theta + \frac{c^2}{4}\left(a^2 - b^2\right) = 0.$$

Заместваме $mc\cos\theta = \dfrac{c^2}{4} + m^2 - a^2$ и $4m^2 = 2a^2 + 2b^2 - c^2$ и получаваме

$$k^2\left(2a^2 + 2b^2 - c^2\right)\left(a^2 - b^2\right) + 2k\left(b^2 - a^2\right)\left(a^2 + b^2\right) + c^2\left(a^2 - b^2\right) = 0.$$

Тъй като $a \neq b$, достигаме до квадратното уравнение $k^2\left(2a^2 + 2b^2 - c^2\right) + 2k\left(a^2 + b^2\right) + c^2 = 0$ то очевидно има корен $k = 1$, който няма геометричен смисъл. Остава $k = \dfrac{c^2}{2a^2 + 2b^2 - c^2} = \dfrac{c^2}{4m^2}$, откъдето $PM.CM = \dfrac{c^2}{4} = MN.CM$. Оттук получаваме, че $PM = MN$, т. е. четириъгълникът $ANBP$ е успоредник и значи $\angle APB = \angle ANB = \pi - \gamma$. Освен това

$$\angle BAQ + \angle ABQ = \angle BAP + \angle PAQ + \angle ABP + \angle PBQ =$$
$$= (\angle BAP + \angle PBA) + \frac{1}{2}(\angle PAC + \angle PBC) = \gamma + \frac{1}{2}(2\pi - \gamma - (2\pi - (\pi - \gamma))) = \frac{\pi}{2}.$$

Задача 6. Нека a е естествено число и α_a е най-големият нечетен делител на a, като при нечетно a, то $\alpha_a = a$. Означаваме

$$S_b = \sum_{a=1}^{b} \frac{\alpha_a}{a}.$$

Да се докаже, че редицата $\left\{\dfrac{S_b}{b}\right\}_{b=1}^{\infty}$ е сходяща и да се пресметне нейната граница при $b \to +\infty$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 6. Нека a е естествено число и α_a е най-големият нечетен делител на a, като при нечетно a, то $\alpha_a = a$. Означаваме

$$S_b = \sum_{a=1}^{b} \frac{\alpha_a}{a}.$$

Да се докаже, че редицата $\left\{\frac{S_b}{b}\right\}_{b=1}^{\infty}$ е сходяща и да се пресметне нейната граница при $b \to +\infty$.

Решение. Понеже α_a е най-големият нечетен делител на a, то $\frac{a_a}{a} = \frac{1}{2^n a}$ за някое естествено число n_a. Получаваме $S_b = \sum_{a=1}^{b} \frac{\alpha_a}{a} = \sum_{a=1}^{b} \frac{1}{2^n a}$. Измежду числата $1, 2, \ldots, b$ има точно $b - \left[\frac{b}{2}\right]$ нечетни; броят на тези, които се делят на 2, но не се делят на 4 , е $\left[\frac{b}{2}\right] - \left[\frac{b}{4}\right]$ и т. н. Тогава

$$S_b = 1 \cdot \left(b - \left[\frac{b}{2}\right]\right) + \frac{1}{2^1}\left(\left[\frac{b}{2}\right] - \left[\frac{b}{4}\right]\right) + \ldots + \frac{1}{2^k}\left(\left[\frac{b}{2^k}\right] - \left[\frac{b}{2^{k+1}}\right]\right) + \ldots =$$
$$= b - \frac{1}{2}\left[\frac{b}{2}\right] - \frac{1}{2^2}\left[\frac{b}{2^2}\right] - \ldots - \frac{1}{2^k}\left[\frac{b}{2^k}\right] - \ldots$$

Но $\frac{b}{2^k} - 1 \leqq \left[\frac{b}{2^k}\right] \leqq \frac{b}{2^k}$ при $k = 1, 2, \ldots$, така че

$$b - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{b}{2^k} \leqq S_b \leqq b - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}\left(\frac{b}{2^k} - 1\right).$$

Оттук следва двойното неравенство

$$b - \frac{1}{3}b \leqq S_b \leqq b - \frac{1}{3}b + 1 \Leftrightarrow \frac{2}{3} \leqq \frac{S_b}{b} \leqq \frac{2}{3} + \frac{1}{b},$$

което показва, че $\lim_{b\to\infty} \frac{S_b}{b} = \frac{2}{3}$.

Свалено от Klasirane.com